EXERCICE – UN DÉTARTRANT CONTRE LE CALCAIRE (10 points)

Terminale – Enseignement de spécialité physique-chimie

Titrage avec suivi conductimétrique

Dans les régions où l'eau du robinet est « dure », un dépôt blanc de calcaire, appelé tartre, se forme au fond des bouilloires et des cafetières. Ce tartre est essentiellement constitué de carbonate de calcium $CaCO_3(s)$. Pour l'éliminer, on utilise des détartrants, solutions aqueuses acides du commerce.

Léa souhaite détartrer sa bouilloire avec un détartrant à base d'acide chlorhydrique. Avant de l'utiliser, un laboratoire de contrôle vérifie le titre massique annoncé par le fabricant à l'aide d'un titrage avec suivi conductimétrique.

L'objectif de cet exercice est de déterminer la concentration en ions oxonium H_3O^+ et le titre massique du détartrant, puis de vérifier si la dose préconisée par le fabricant suffit à détartrer la bouilloire de Léa.

DOCUMENTS

Document 1 – Le détartrant

Le détartrant est une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$), obtenue en dissolvant du chlorure d'hydrogène HCl dans l'eau. Chaque molécule de HCl dissoute donne un ion oxonium H_3O^+.

Indications de l'étiquette :

- titre massique en chlorure d'hydrogène : $w_{réf} = 9,0\ \%$;
- densité du détartrant : $d = 1,04$;
- DANGER : provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Document 2 – Protocole du titrage

- Le détartrant étant trop concentré, il est d'abord dilué 50 fois : on obtient la solution S.
- On prélève un volume $V_A = 20,0$ mL de solution S que l'on verse dans un grand bécher, puis on ajoute environ 200 mL d'eau distillée.
- On titre ce mélange par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq) + HO^-(aq)$) de concentration $C_B = 1,00 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}, en mesurant la conductivité σ du mélange après chaque ajout de 1,0 mL.

Verrerie disponible au laboratoire : pipettes jaugées de 2,0 mL, 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL ; fioles jaugées de 50,0 mL, 100,0 mL et 250,0 mL ; éprouvettes graduées de 10 mL et 50 mL ; béchers.

Document 3 – Loi de Kohlrausch et conductivités molaires ioniques

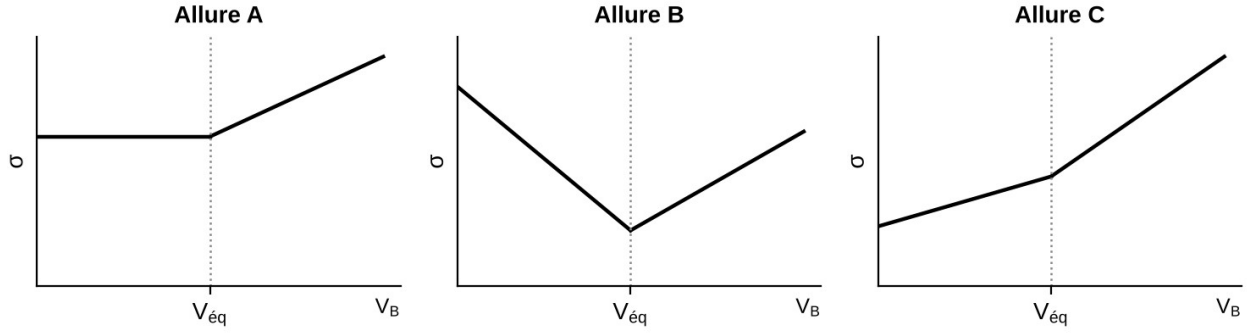
La conductivité σ d'une solution contenant des ions X_i de concentrations $[X_i]$ s'écrit :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i [X_i]$$

où λ_i est la conductivité molaire ionique de l'ion X_i. Conductivités molaires ioniques à 25 °C :

Ion	H_3O^+	HO^-	Na^+	Cl^-
λ (mS·m²·mol⁻¹)	35,0	19,8	5,01	7,63

Document 4 – Trois allures possibles de la courbe $\sigma = f(V_B)$



Document 5 – Courbe obtenue lors du titrage

La courbe $\sigma = f(V_B)$ obtenue par le laboratoire est donnée en **annexe, à rendre avec la copie**.

Données. Couples acide-base : $H_3O^+(aq)$ / $H_2O(l)$; $H_2O(l)$ / $HO^-(aq)$. Masses molaires : $M(HCl) = 36{,}5\ g\cdot mol^{-1}$; $M(CaCO_3) = 100{,}1\ g\cdot mol^{-1}$. Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}00\ kg\cdot L^{-1}$.

QUESTIONS

1. Préparer le titrage

Q1. À l'aide du document 2, choisir, en justifiant, la verrerie permettant de préparer la solution S à partir du détartrant.

Q2. Écrire l'équation de la réaction support du titrage, sachant qu'elle met en jeu les deux couples acide-base cités dans les données.

Q3. Expliquer pourquoi on ajoute environ 200 mL d'eau distillée dans le bécher avant le titrage, et pourquoi ce volume n'a pas besoin d'être mesuré précisément.

2. Prévoir l'allure de la courbe de titrage

Q4. Citer les ions présents dans le bécher avant le premier ajout de solution titrante.

Q5. Avant l'équivalence, préciser quels ions sont consommés et quels ions sont apportés dans le bécher au cours du titrage. En utilisant le document 3, prévoir, en justifiant, l'évolution de la conductivité σ du mélange.

Q6. Mêmes questions après l'équivalence.

Q7. En déduire l'allure du document 4 qui correspond à ce titrage. Expliquer pourquoi les deux autres allures doivent être écartées.

3. Exploiter le titrage

Q8. Déterminer graphiquement le volume équivalent $V_{éq}$ sur la courbe de l'annexe, en laissant apparents les tracés.

Q9. Définir l'équivalence d'un titrage. Établir la relation entre la concentration C_S de la solution S, V_A, C_B et $V_{éq}$, puis calculer C_S.

Q10. En déduire la concentration C_0 en ions oxonium du détartrant.

Q11. À l'aide du document 1 et des données, calculer le titre massique w en chlorure d'hydrogène du détartrant.

Q12. L'incertitude-type associée au titre massique est u(w) = 0,2 %. À l'aide du score z, défini ci-dessous, conclure sur la compatibilité du résultat avec la valeur annoncée par le fabricant ($z \leq 2$: résultat compatible ; $z > 2$: résultat non compatible).

$$z = \frac{|w - w_{réf}|}{u(w)}$$

4. Le détartrage de la bouilloire de Léa (question ouverte)

Document 6 – La bouilloire de Léa

Léa pèse sa bouilloire vide et sèche : sa masse est de 1 214,3 g. D'après la notice, la masse de la bouilloire neuve est de 1 208,2 g.

Mode d'emploi du détartrant : « Verser un bouchon doseur (40 mL) de détartrant dans la bouilloire, compléter avec de l'eau jusqu'au repère MAX, laisser agir 30 minutes sans chauffer, puis rincer abondamment. »

Le tartre réagit avec les ions oxonium selon la réaction, considérée comme totale, d'équation :

$CaCO_3(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + 3\ H_2O(l)$

Q13. Léa suit le mode d'emploi. Un seul bouchon doseur de détartrant suffit-il à éliminer la totalité du tartre de sa bouilloire ? Si ce n'est pas le cas, indiquer le volume minimal de détartrant qu'elle doit utiliser.

Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche suivie est évaluée et nécessite donc d'être correctement présentée.

En cas de difficulté à la question Q10, on utilisera $C_0 = 2{,}6\ mol\cdot L^{-1}$.

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

NOM : …… **Prénom :** ……

Document 5 – Courbe $\sigma = f(V_B)$ obtenue lors du titrage (question Q8)

